

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»**

Факультет компьютерных наук
Образовательная программа «Программная инженерия»

СОГЛАСОВАНО

Руководитель,
Доцент департамента «Программной
инженерии»

_____ А.Д. Брейман
« ____ » _____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Академический руководитель
образовательной программы
«Программная инженерия»,
старший преподаватель департамента
программной инженерии

_____ Н.А. Павлочев
« ____ » _____ 2026 г.

Андроид-приложение для совместного планирования поездок

Руководство оператора

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.05.05-01 34 01-1-ЛУ

Исполнитель:

студент группы БПИ223

_____ И.И. Новик

« ____ » _____ 2026 г.

Инв. № подл.	Инв. № дубл.	Подп. и дата
RU.17701729.05.05-01 34 01-1		

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.05.05-01 34 01-1-ЛУ

Андроид-приложение для совместного планирования поездок
Руководство оператора
RU.17701729.05.05-01 34 01-1
Листов 31

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
RU.17701729.05.05-01 34 01-1-ЛУ				

СОДЕРЖАНИЕ

1	Назначение программы	3
1.1	Функциональное назначение	3
1.2	Эксплуатационное назначение	3
2	Условия выполнения программы	4
2.1	Минимальный состав аппаратных средств	4
2.2	Минимальный состав программных средств	4
2.3	Требования к персоналу (оператору)	4
3	Выполнение программы	5
3.1	Установка и обновление из RuStore	5
3.2	Запуск приложения и вход через Google	5
3.3	Профиль	6
3.4	Поездки	7
3.5	Приглашение участников	10
3.6	Идеи и обсуждения	11
3.7	Маршрут	13
3.8	Расходы и баланс	15
3.9	Погода	16
3.10	Подсказки искусственного интеллекта	17
3.11	Настройки уведомлений	19
3.12	Язык интерфейса	21
3.13	Индикаторы загрузки и перезапуск	22
3.14	Ошибки сети и валидации	24
3.15	Офлайн-режим	25
4	Сообщение оператору	28
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ И ИСТОЧНИКОВ		29
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. КРАТКИЙ ГЛОССАРИЙ		30
Лист регистрации изменений		

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1 НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

1.1 Функциональное назначение

Клиентское приложение предназначено для совместного планирования поездок на смартфоне под управлением Android. С помощью программы оператор может:

1. войти в систему через учётную запись Google и изменить имя и фото в профиле;
2. создавать и вести поездки, приглашать участников по ссылке;
3. предлагать идеи, обсуждать их в чате и включать идеи в маршрут по дням;
4. составлять маршрут по дням (города, активности);
5. учитывать расходы и просматривать баланс между участниками;
6. просматривать прогноз погоды для выбранного города;
7. получать подсказки на основе искусственного интеллекта и сохранять их как идеи;
8. настраивать уведомления и переходить из уведомлений в нужный раздел приложения;
9. работать с ранее загруженными данными при отсутствии сети.

Настоящее руководство описывает действия пользователя в клиентском приложении.

1.2 Эксплуатационное назначение

Программа рассчитана на пользователей без специальной технической подготовки: достаточно умения пользоваться смартфоном на Android, установить приложение из магазина RuStore и при необходимости войти через Google.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2 УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

2.1 Минимальный состав аппаратных средств

1. смартфон или иное устройство на базе Android версии 8.0 (API 26) или новее;
2. доступ в интернет для онлайн-сценариев (мобильные данные или Wi-Fi);
3. достаточный объём памяти устройства для установки приложения из RuStore и хранения данных поездок.

2.2 Минимальный состав программных средств

1. операционная система Android 8.0+ (API 26+);
2. магазин приложений **RuStore** для установки и обновления программы;
3. для входа в приложение — учётная запись Google (используется механизм входа через Google на устройстве).

Установка выполняется из каталога RuStore по ссылке: <https://www.rustore.ru/catalog/app/nvk.cotrip>.

2.3 Требования к персоналу (оператору)

Для работы с программой достаточно одного пользователя (оператора), владеющего базовыми навыками использования Android и при необходимости способного авторизоваться через Google.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3 ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ

3.1 Установка и обновление из RuStore

1. Необходимо открыть приложение RuStore на устройстве (если RuStore не установлен, его следует установить с официального сайта RuStore).
2. Приложение можно найти по названию в каталоге или перейти по ссылке: <https://www.rustore.ru/catalog/app/nvk.cotrip>.
3. Требуется нажать «Установить» и дождаться окончания загрузки и установки.
4. Для обновления необходимо открыть страницу приложения в RuStore и при наличии обновления нажать кнопку «Обновить».

3.2 Запуск приложения и вход через Google

После установки необходимо запустить приложение с экрана приложений. При первом входе нужно выбрать вход через Google и следовать подсказкам системы для выбора учётной записи. После успешного входа открывается экран списка поездок.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

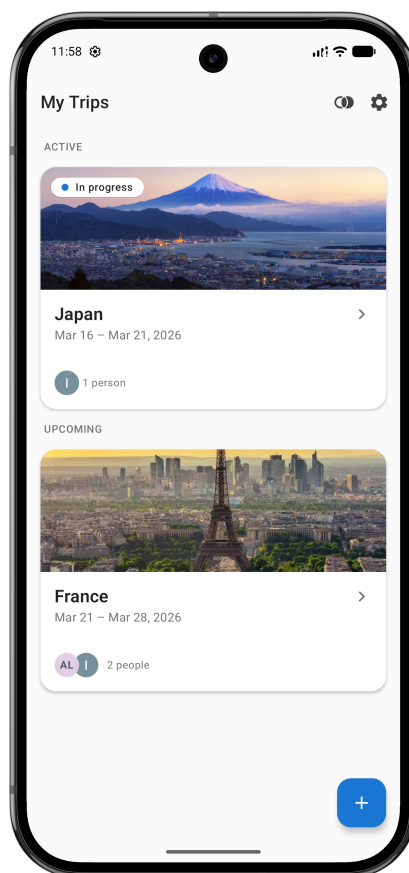


Рис. 1: Экран списка поездок после входа через Google.

3.3 Профиль

В настройках профиля можно изменить имя и фотографию. Пустое имя сохранить нельзя: кнопка сохранения будет неактивна. Доступны выход из аккаунта и удаление профиля; после этих действий откроется экран входа.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

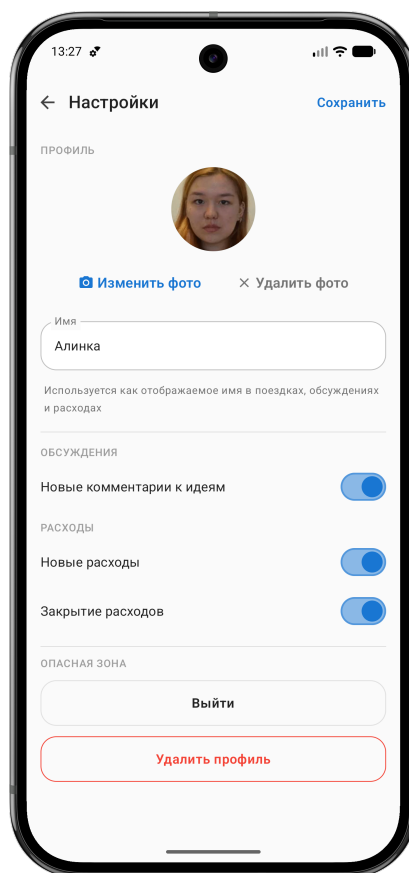


Рис. 2: Экран настроек профиля.

3.4 Поездки

Можно создать поездку, задать название и даты начала и окончания. Редактирование и удаление доступны владельцу поездки. При изменении длительности поездки необходимо следовать подсказкам приложения по обработке дней маршрута.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

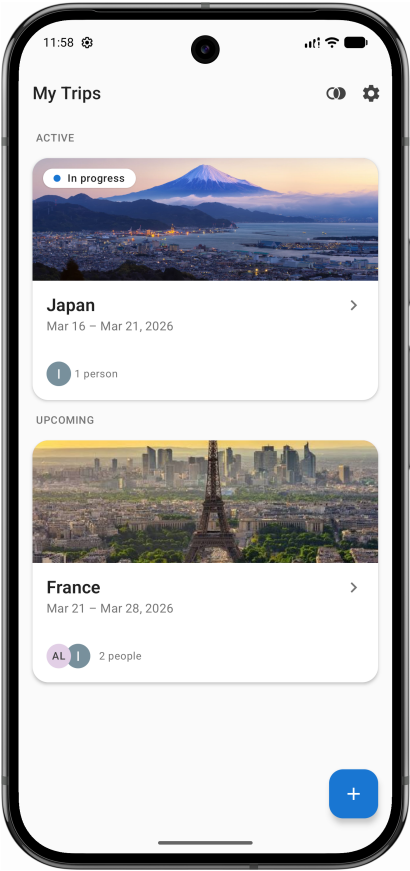


Рис. 3: Список поездок.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

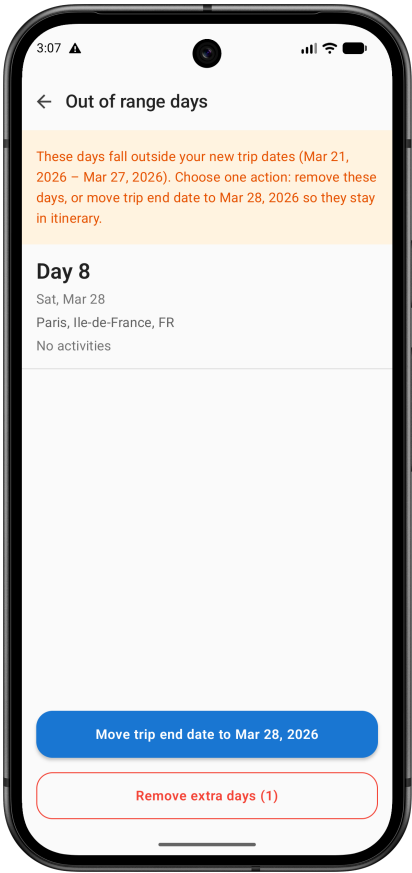


Рис. 4: Форма поездки.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

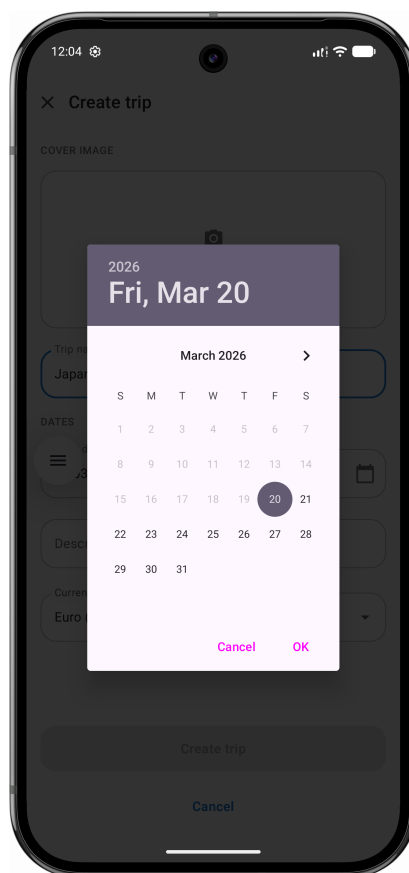


Рис. 5: Выбор дат поездки.

3.5 Приглашение участников

Владелец поездки может сформировать ссылку-приглашение. Другому пользователю необходимо открыть ссылку и присоединиться к поездке; поездка появится в его списке.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

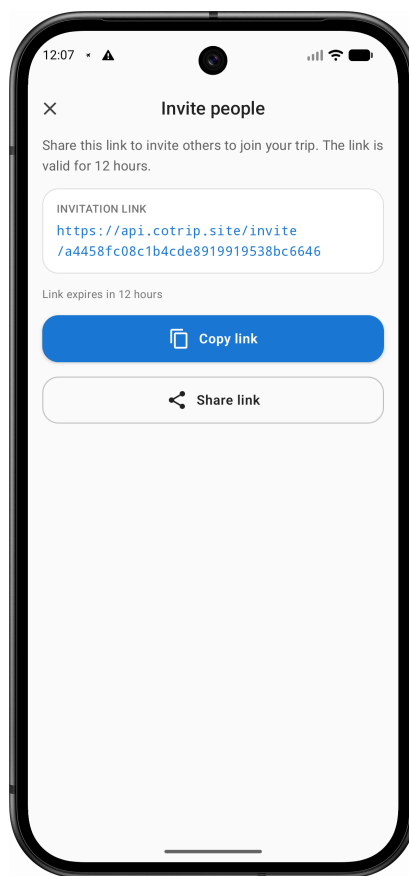


Рис. 6: Экран ссылки-приглашения.

3.6 Идеи и обсуждения

Можно создавать идеи, добавлять их в день маршрута, обмениваться комментариями. Пустой заголовок идеи или пустой комментарий отправить нельзя. Экран обсуждения отображается, только если в поездке более одного участника.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

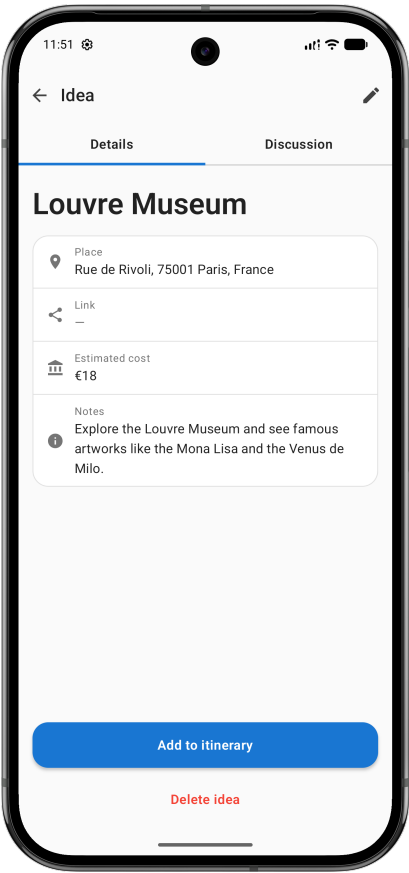


Рис. 7: Экран идеи.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

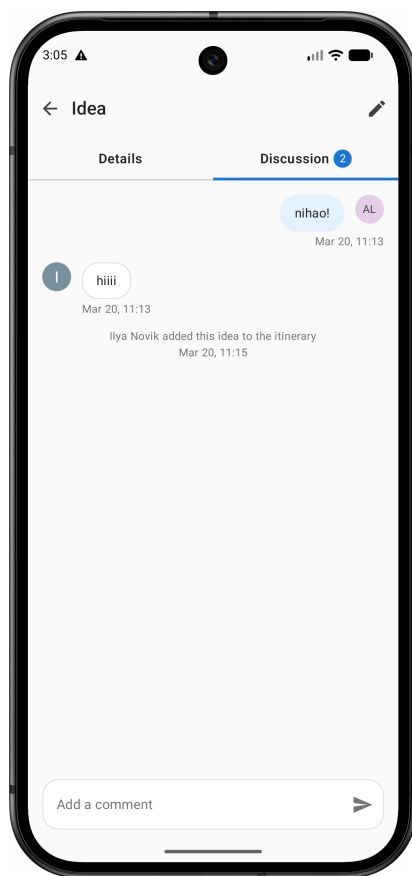


Рис. 8: Экран обсуждения идеи.

3.7 Маршрут

Для каждого дня необходимо выбрать город, можно добавлять активности и переносить их между днями. Пустое название активности не сохраняется.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

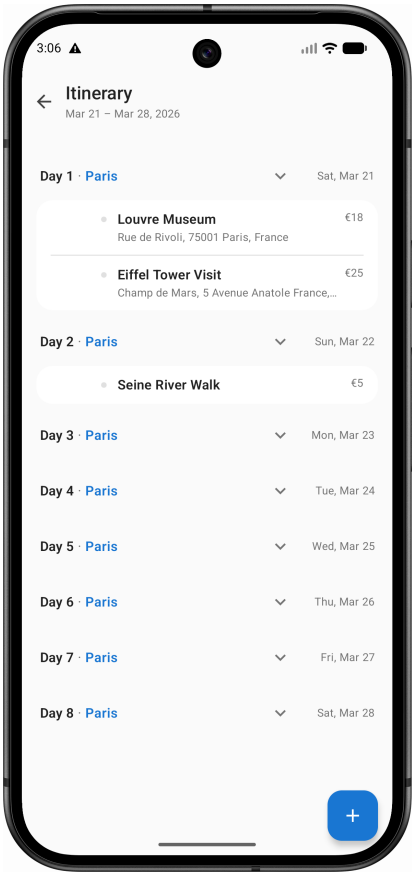


Рис. 9: Экран маршрута.

При изменении дат поездки следует использовать предложенный экран выбора способа обработки дней вне диапазона.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

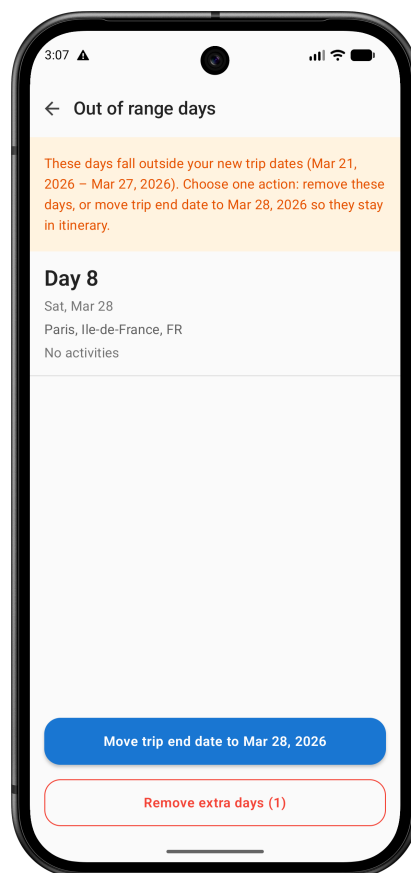


Рис. 10: Обработка дней вне диапазона дат после их изменения.

3.8 Расходы и баланс

Можно создать расход, указать сумму, плательщика и участников, при необходимости изменить статус оплаты. На экране отображаются списки расходов и баланс.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

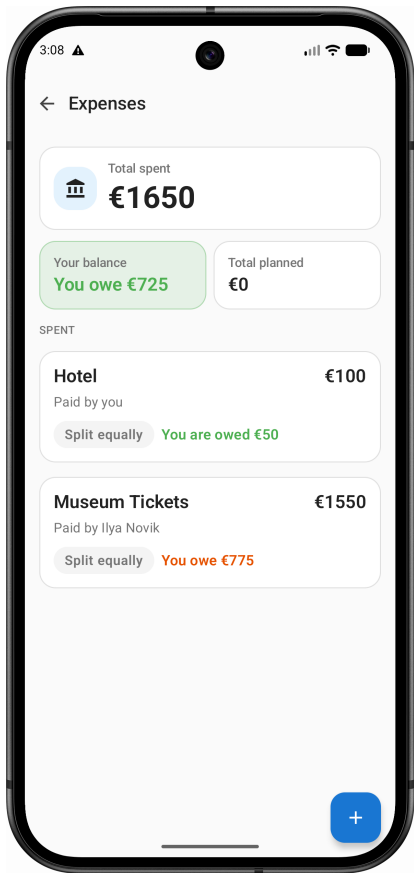


Рис. 11: Расходы и баланс.

3.9 Погода

Необходимо открыть экран прогноза погоды для города поездки; при необходимости прогноз можно обновить. Если данные недоступны, приложение показывает поясняющее сообщение. Как правило, прогноз погоды доступен на ближайшие 10 дней от текущей даты.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

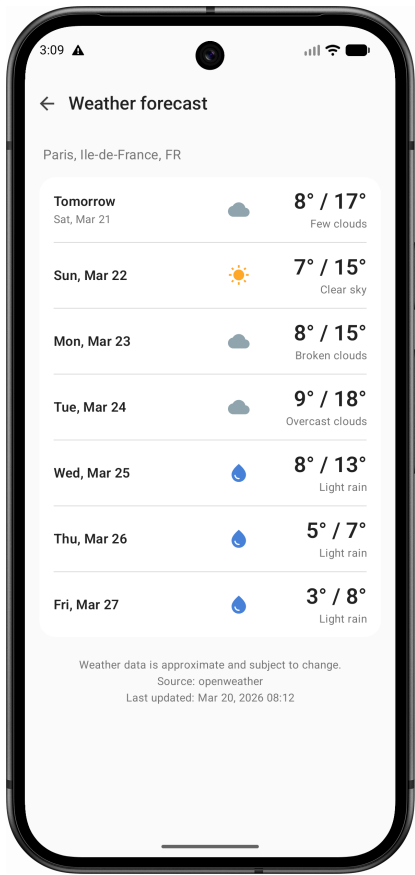


Рис. 12: Прогноз погоды.

3.10 Подсказки искусственного интеллекта

Можно сгенерировать подсказки для выбранного города; понравившуюся подсказку допускается сохранить в список идей. При недопустимом запросе подсказки не формируются, отображается сообщение об ошибке.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

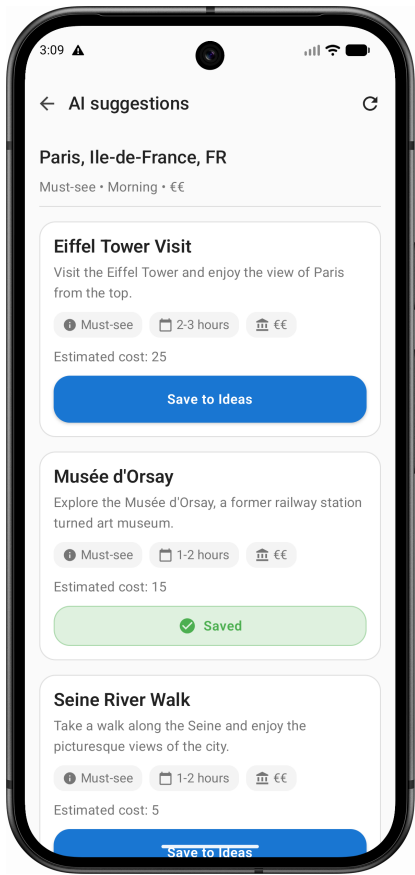


Рис. 13: Подсказки ИИ с сохранённой рекомендацией.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

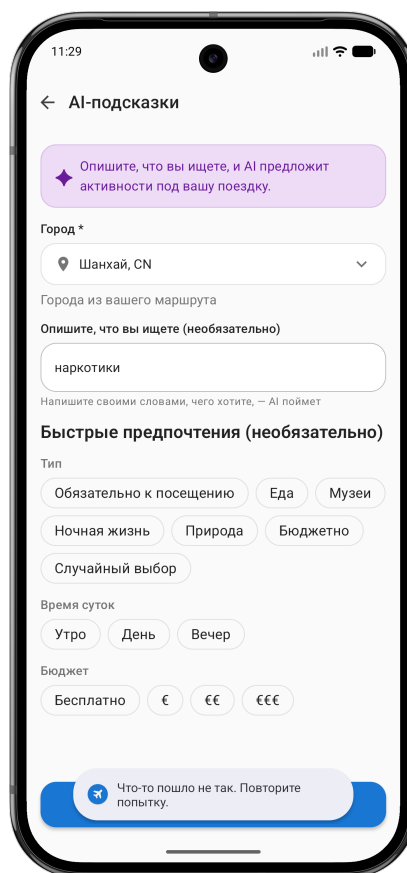


Рис. 14: Отказ генерации подсказок (недопустимый запрос).

3.11 Настройки уведомлений

Можно включать и отключать категории уведомлений; состояния сохраняются при следующем открытии экрана. Поддерживаемые категории: **новый расход, изменение статуса оплаты расхода, новый комментарий к идее**. При нажатии на уведомление (при выданных разрешениях ОС) открывается соответствующий раздел приложения.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

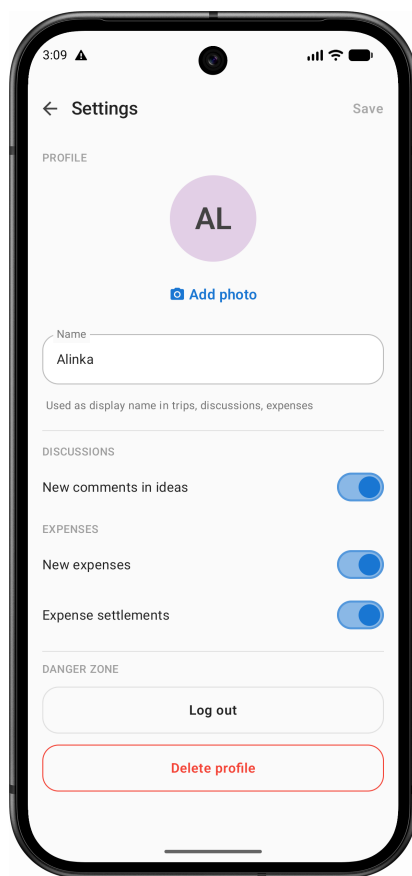


Рис. 15: Настройки уведомлений.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

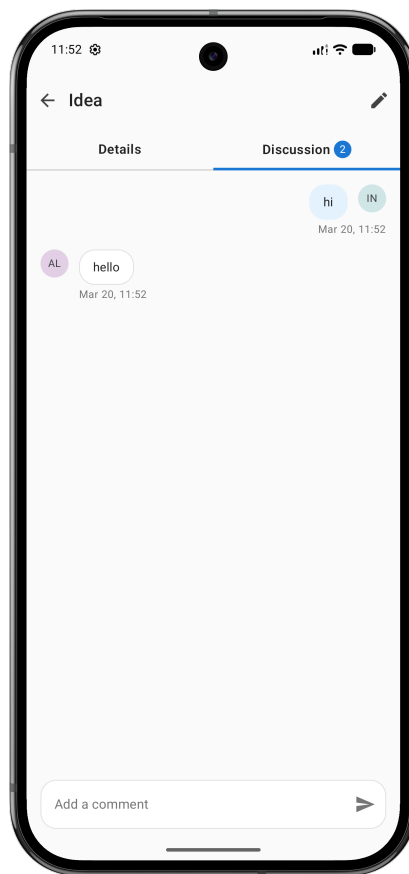


Рис. 16: Обсуждение идеи после перехода по уведомлению.

3.12 Язык интерфейса

При русском языке системы интерфейс приложения на русском; при любом другом системном языке — на английском.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

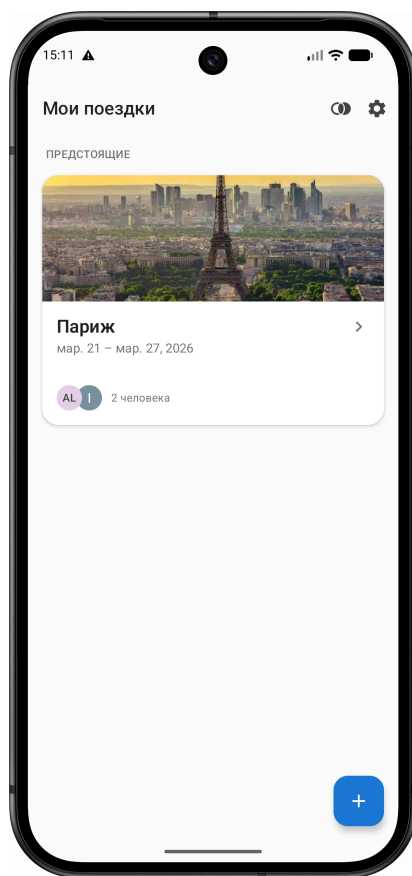


Рис. 17: Локализованный интерфейс.

3.13 Индикаторы загрузки и перезапуск

Во время ожидания ответа сервера отображается индикатор загрузки. После перезапуска приложения работа с данными пользователя продолжается в рамках сохранённой сессии или кэша.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

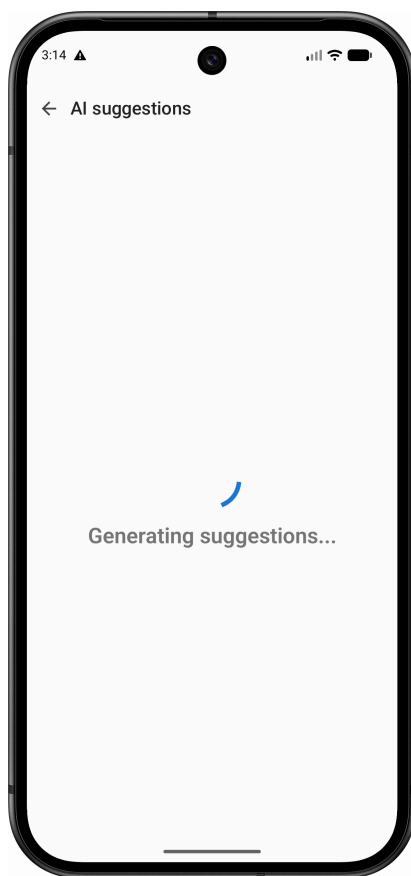


Рис. 18: Длительная операция с индикатором загрузки.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

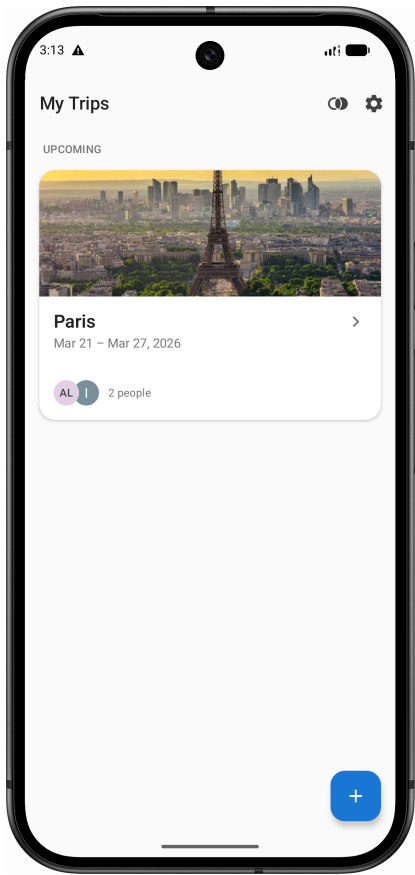


Рис. 19: Приложение после перезапуска.

3.14 Ошибки сети и валидации

При ошибке сети или неверном вводе приложение показывает сообщение и остаётся работоспособным.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

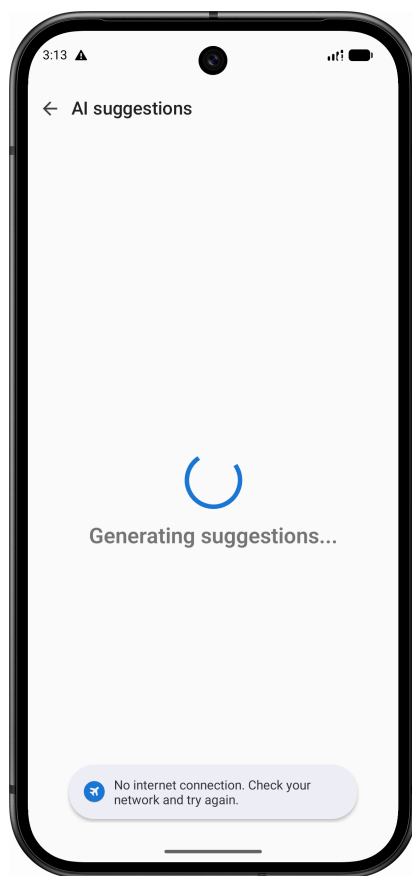


Рис. 20: Сообщение об ошибке сети.

3.15 Офлайн-режим

При отключении сети сохраняется доступ к ранее загруженным данным поездки. После восстановления соединения данные обновляются.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

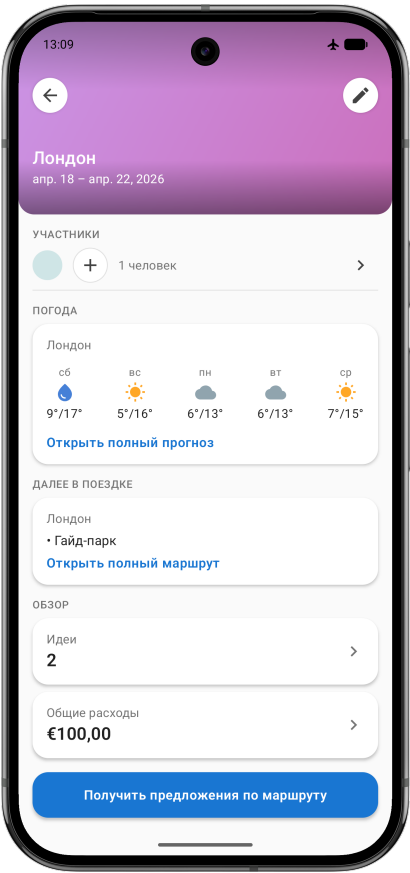


Рис. 21: Просмотр поездки без сети.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

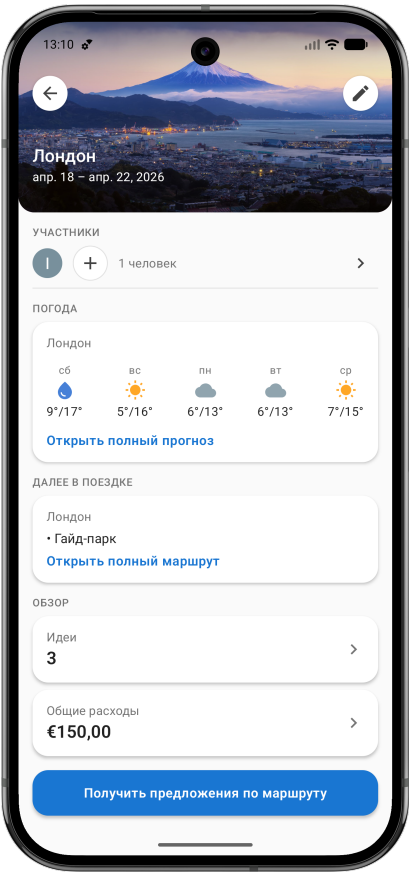


Рис. 22: Те же данные после синхронизации.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4 СООБЩЕНИЕ ОПЕРАТОРУ

В таблице 1 приведены типовые ситуации и ожидаемая реакция интерфейса. Детальный текст сообщений определяется версией приложения.

Таблица 1: Типовые сообщения и ситуации

Ситуация	Поведение
Нет сети или сбой связи	Сообщение об ошибке сети; при офлайне доступны кэшированные данные поездки
Некорректный ввод (пустые обязательные поля)	Кнопка действия неактивна либо сохранение блокируется
Недопустимый запрос к подсказкам ИИ	Подсказки не формируются, показывается сообщение об ошибке
Ошибка при сохранении профиля	Сообщение об ошибке; данные не сохраняются

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ И ИСТОЧНИКОВ

1. ГОСТ 19.101-77. Единая система программной документации. Виды программ и программных документов.
2. ГОСТ 19.102-77. Единая система программной документации. Стадии разработки.
3. ГОСТ 19.103-77. Единая система программной документации. Обозначения программ и программных документов.
4. ГОСТ 19.104-78. Единая система программной документации. Основные надписи.
5. ГОСТ 19.105-78. Единая система программной документации. Общие требования к программным документам.
6. ГОСТ 19.106-78. Единая система программной документации. Требования к программным документам, выполненным печатным способом.
7. ГОСТ 19.505-79. Единая система программной документации. Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению.
8. «Андроид-приложение для совместного планирования поездок». Техническое задание (ГОСТ 19.201-78).
9. Страница приложения в каталоге RuStore: <https://www.rustore.ru/catalog/app/nvk.cotrip>.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. КРАТКИЙ ГЛОССАРИЙ

Активность — элемент маршрута на конкретный день.

Баланс — итоговое финансовое состояние пользователя в рамках поездки.

Владелец поездки — пользователь, создавший поездку.

Идея — предложение активности или места до включения в маршрут.

Поездка — сущность с датами, участниками, идеями, маршрутом и расходами.

Расход — запись о сумме, плательщике и распределении между участниками.

Участник поездки — пользователь, присоединившийся к поездке.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]